Estudio fotovoltaico

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Demostración fotovoltaica Santiago

Cliente de ejemplo / Santiago, Chile

6,6 kWp	12 módulos	8.672 kWh
Generador solar	550 Wp por módulo	Producción anual estimada

Proyecto	Información
Sistema	Híbrido con respaldo; monofásico
Empalme	9,2 kW; 230 V
Demanda / cobertura anual	8.160 kWh / 106,3 % (no autonomía)
Responsable / revisor	Responsable por asignar / Sin asignar
Fuente solar	HSP manuales; sin recurso externo vigente asociado al sitio

PENDIENTE DE VALIDACIÓN PROFESIONAL

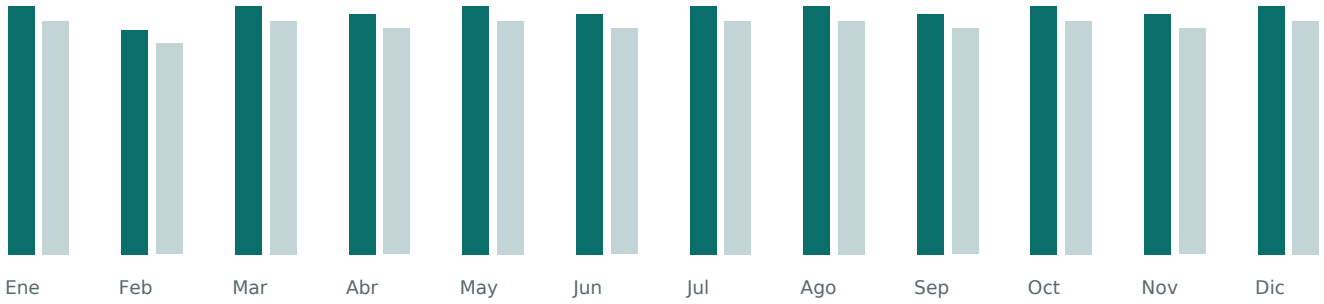
Estimación energética, strings, conductores orientativos, almacenamiento y presupuesto. No incluye sombras 3D, estructura, cortocircuito ni coordinación de protecciones. No acredita cumplimiento normativo.

Ejemplo de software. HSP manuales de demostración; precios de ejemplo, sin cotización comercial real.

Configuración y balance energético

Componente	Selección / comprobación
Módulo	Canadian Solar CS6W-550MS
Inversor	Solis S6-EH1P6K-L-PLUS; 6 kW AC
Strings	2 strings x 6 módulos; MPPT 1 / 1
Voc frío / límite	320,8 / 500 V
Vmp caliente / mínimo	210,8 / 90 V
Extremos de célula	-5 a 70 °C
Relación DC/AC / superficie	1,1 / 31 m²
Almacenamiento	3 x 5,12 kWh = 15,36 kWh

Producción y demanda mensual



Verde: producción. Gris: demanda. Escala común; detalle en kWh en la tabla.

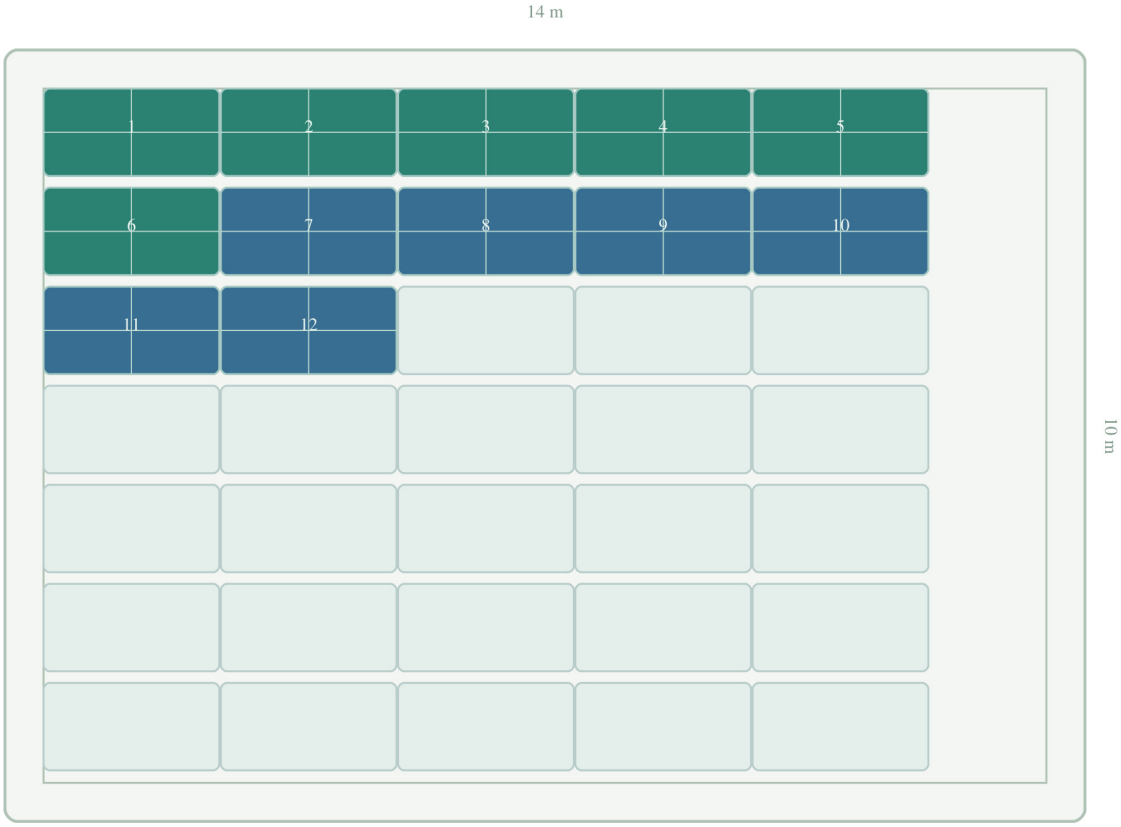
Mes	HSP h/día	Demanda kWh	Producción kWh
Ene	4,5	693	736,6
Feb	4,5	626	665,3
Mar	4,5	693	736,6
Abr	4,5	670,7	712,8
May	4,5	693	736,6
Jun	4,5	670,7	712,8
Jul	4,5	693	736,6

Configuración y balance energético (continuación)

Mes	HSP h/día	Demanda kWh	Producción kWh
Ago	4,5	693	736,6
Sep	4,5	670,7	712,8
Oct	4,5	693	736,6
Nov	4,5	670,7	712,8
Dic	4,5	693	736,6

Modelo mensual: potencia x HSP x días x PR. Producción antes de clipping; autoconsumo supuesto, sin simulación horaria.

Cubierta y distribución conceptual 2D

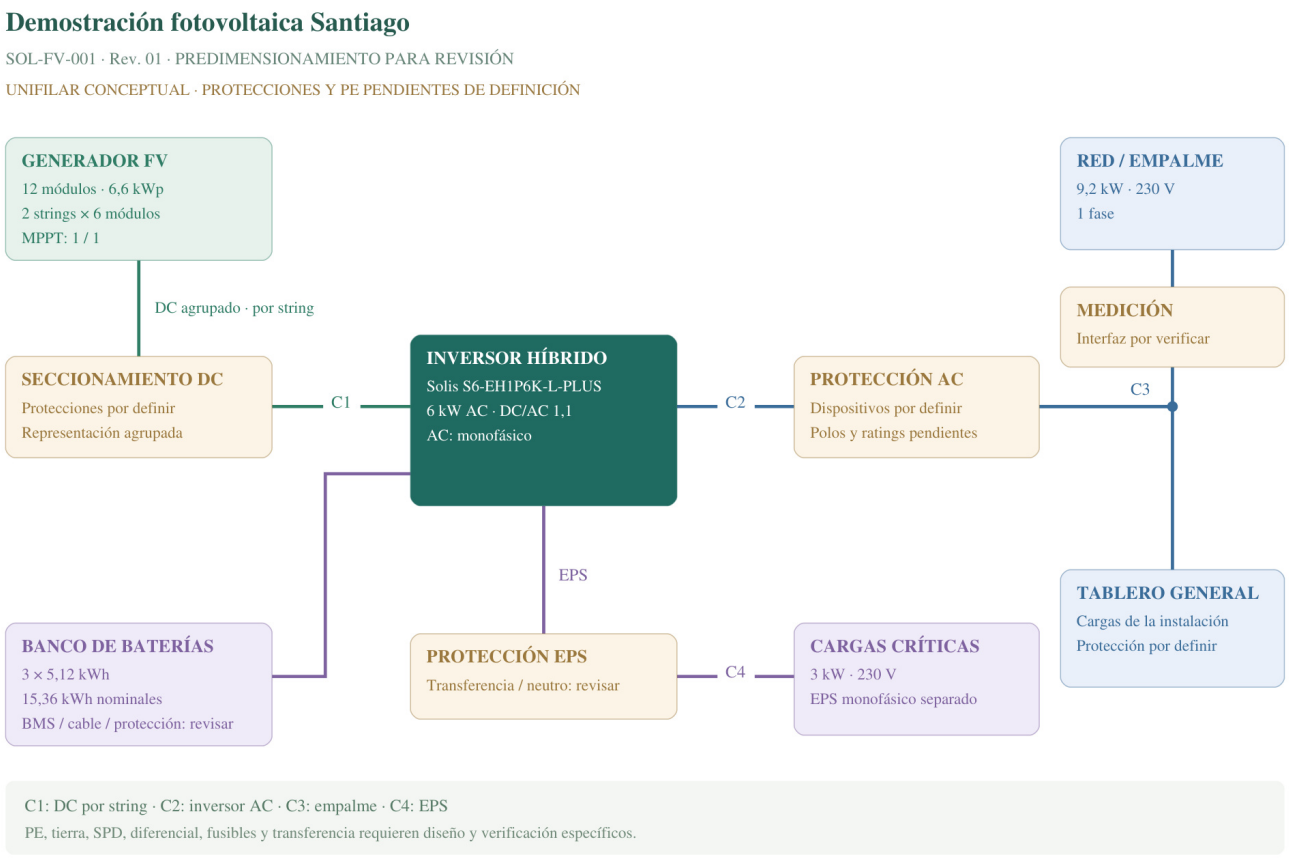


Plano 2D · sin sombras ni verificación estructural

Comprobación	Resultado
Cubierta / retiro	14 x 10 m / 0.5 m
Módulo	1.134 x 2.278 m
Requeridos / capacidad / representados	12 / 35 / 12
Estado	Admite la cantidad solicitada

Plano conceptual en el plano de cubierta. Sin sombras, estructura, mezcla de orientaciones ni rutas eléctricas; longitudes de cable manuales. La vista del informe representa hasta 500 celdas.

Diagrama unifilar conceptual



Topología conceptual para revisión; sin especificación automática de dispositivos.

Circuito	Sección Cu mm²	I diseño A	Iz corregida A	Caída %	Ruta ida m
Empalme > conexión	10	40	46	1,09	15
Inversor > conexión AC	6	26,1	34	1,19	15
EPS > cargas críticas	2,5	13,04	20	1,14	12
String FV > inversor	6	17,5	34	1,16	20

DC agrupado por string; no prescribe unir MPPT. EPS separado de cargas generales. Transferencia, neutro, PE y cable de batería requieren ingeniería específica.

Conductores y verificaciones

Circuito	Cu mm²	I diseño A	Iz corr. A	Caída %	Ruta ida m
grid	10	40	46	1,09	15
ac	6	26,1	34	1,19	15
backup	2.5	13,04	20	1,14	12
dc	6	17,5	34	1,16	20

Referencia térmica: Tabla ilustrativa; reemplazar por ficha y método de instalación. Tabla ilustrativa SIN VALIDAR.

Criterio	Valor
Caída límite AC / DC	3 / 1.5 % por circuito
Cobre / temperatura	70 °C; cálculo resistivo
Corrección temperatura / agrupamiento	1 / 1
Respaldo	3 kW; 4 h; EPS monofásico 230 V
DoD / eficiencia batería	90 / 92 %

Alertas del cálculo

Nivel	Observación
REVISAR	betaVmp no está documentado en las fichas de módulos incluidas; el valor actual es un supuesto editable, pendiente de verificar. Sin ganancia bifacial.
SUPUESTO	Cubierta 2D rectangular con patrón uniforme y retiros manuales. No verifica sombras, estructura ni rutas de cable; los colores de string son conceptuales.
SUPUESTO	Producción antes de clipping: el modelo simplificado no simula la limitación horaria del inversor.
REVISAR	Los calibres son orientativos: se usa una tabla térmica ilustrativa sin validar. Reemplázala y confirma método, aislamiento, temperatura y agrupamiento.
SUPUESTO	HSP, precios y tarifas son supuestos editables. El balance anual no prueba autonomía ni autoconsumo horario; no incluye sombras, clipping ni estudio estructural.

Presupuesto y evaluación económica

Partida / descripción	Cantidad	Neto unitario	Importe neto
FV-01 / Canadian Solar CS6W-550MS · 550 W	12 ud	$110.000	$1.320.000
INV-01 / Solis S6-EH1P6K-L-PLUS · 6 kW · híbrido	1 ud	$1.000.000	$1.000.000
EST-01 / Kit de montaje por módulo	12 kit	$45.000	$540.000
BAT-01 / Batería compatible · 5.12 kWh	3 ud	$1.500.000	$4.500.000
CAB-GRID / Empalme > tablero · Cu 10 mm²	50 m	$2.500	$125.000
CAB-AC / Inversor > conexión AC · Cu 6 mm²	50 m	$2.500	$125.000
CAB-BACKUP / EPS > tablero de respaldo · Cu 2.5 mm²	40 m	$2.500	$100.000
CAB-DC / Solar DC · Cu 6 mm²	88 m	$2.500	$220.000
CON-01 / Par de conectores solares compatibles	4 par	$0	$0
PRO-01 / Protecciones AC/DC, diferencial, SPD, puesta a tierra y seccionamiento	1 lote	$350.000	$350.000
MO-01 / Mano de obra y puesta en servicio	1 lote	$650.000	$650.000

INVERSIÓN ESTIMADA: $8.930.000

Importes netos; impuestos, trámites y financiación excluidos. Los precios de proveedor con impuesto se convierten a netos. Las partidas de referencia siguen siendo editables.

Indicador	Resultado
Autoconsumo / excedentes	5.203 / 3.469 kWh/año
Compra / venta	$180 / $80 por kWh
Ahorro neto año 1	$1.134.136
Retorno simple	8 años
VAN	$3.562.785; 20 años; tasa 6 %

Degradación FV 0.5 %/año. Sin sustituciones de batería o inversor. Autoconsumo supuesto: 60 % de producción, limitado por demanda. Protecciones como partida global pendiente de detalle.

Cotizaciones y proveedores del proyecto

Copias conservadas al aplicar cada precio. Cambiar la base de proveedores no modifica esta emisión. Si cambia el diseño o la moneda, una selección incompatible deja de alimentar el presupuesto; prevalece cualquier precio manual de partida.

INV-01 / Solis S6-EH1P6K-L-PLUS

Dato	Cotización
Proveedor	Proveedor DEMO · precio ficticio
Precio neto por unidad o metro	$1.000.000
Fecha / vigencia	2026-10-27 / Sin plazo declarado
Estado en presupuesto	Compatible con el cálculo actual
Referencia	Sin enlace

Registro de revisión técnica

0 / 10 registros vigentes; 10 pendientes (0 por cambios técnicos). Las declaraciones no anulan errores ni certifican cumplimiento.

Área	Revisión	Estado actual	Responsable	Fecha	Referencia / justificación
DC	Seccionamiento y sobrecorriente DC	Pendiente			
AC	Protección del circuito AC	Pendiente			
AC	Protección diferencial / corriente residual	Pendiente			
DC / AC	Sobretensiones y arco eléctrico	Pendiente			
PE	Puesta a tierra y equipotencialidad	Pendiente			
CABLES	Tabla térmica y canalización	Pendiente			
RED	Interfaz de red y conexión	Pendiente			
EPS	Transferencia, neutro y respaldo	Pendiente			
BATERÍA	Batería, BMS y protección del banco	Pendiente			
ENTREGA	Ensayos, rotulación y documentación	Pendiente			

Referencias declaradas por el usuario; no comprobadas externamente. Conservar el JSON de cada emisión. Sin firma digital; lista orientativa no exhaustiva.

Comparación de alternativas

Alternativa	kWp	Batería kWh	Inversión	Ahorro año 1	Estado
Diseño actual	6,6	15,36	$8.930.000	$1.134.136	Preliminar
Sin almacenamiento	6,6	0	$4.430.000	$1.134.136	Preliminar
Cobertura 80 %	5,5	15,36	$8.620.000	$931.780	Preliminar
Cobertura 120 %	7,7	15,36	$9.240.000	$1.336.492	Preliminar

Mismo sitio, recurso y tarifas. Sin perfil horario, la batería no aumenta automáticamente el autoconsumo. Revisar alertas de cada alternativa; las cotizaciones incompatibles no se trasladan como si fueran válidas.

Trazabilidad y fuentes

Referencia	Procedencia
Coordenadas	-33.45, -70.66; WGS84
Plano	25° inclinación; azimut 0° desde norte horario
Recurso	HSP manuales; sin recurso externo vigente asociado al sitio
Perfil horario	Sin perfil importado
Módulo / inversor	Coincide con campos documentados / Coincide con campos documentados
Motor / emisión	1.4.0 / 2026-10-27T12:00:00Z

Ficha del módulo

https://csisolar.co.jp/wp-content/themes/canadian_solar/pdf/CS6W-550MS_V2.3.pdf

Ficha documentada en catálogo Chile; consulta 2026-10-27. STC de ficha CSJ V2.3 (2023); confirmar revisión/mercado y dimensiones de la unidad. betaVmp sigue como supuesto editable; no se documenta aquí.

Campos documentados: panelW: 550; vmp: 41,7; imp: 13,2; voc: 49,6; isc: 14; panelWidth: 1,134; panelLength: 2,278; panelArea: 2,5833; betaVoc: -0,26; gammaPower: -0,34

Ficha del inversor

https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_Manual_S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS_EUR_ESP_V1,0(20241104).pdf

Ficha documentada en catálogo Chile; consulta 2026-10-27. Ficha aplicada: manual EUR ESP V1.0 (2024), no revisión 21 A. Confirmar hardware, AFCI, autorización y manual de la unidad comprada. MPPT a plena carga depende del modelo. Eficiencia máxima no equivale a curva de rendimiento.

Campos documentados: inverterKw: 6; dcMax: 500; mpptMin: 90; mpptMax: 435; startVoltage: 90; mppts: 2; stringsPerMppt: 1; mpptCurrent: 16; mpptIsc: 20; maxPvKw: 9,6; backupLimit: 6; batteryPower: 6; phase: single; voltage: 230; system: hybrid; inverterAcMaxCurrent: 26,1

Entrega reproducible

Conservar el JSON editable con entradas completas y cotizaciones aplicadas. Excel incluye materiales, resultados y revisión. Respaldar separadamente la base de proveedores. La evidencia comercial no acredita stock ni certificación SEC.

Referencias de consulta: documentación PVGIS API v5.3 (Joint Research Centre); fichas del fabricante y referencias comerciales enlazadas en el catálogo. Normativa aplicable y versiones vigentes deben validarse para cada proyecto. Metodología y límites en docs/METODOLOGIA.md.